

PERANCANGAN APLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS WEB PADA SMP DARUSSA'ADAH

Aditia Alfajar (1220026) ¹, Ummu Radiyah, S.KOM, M.ENG ²

Informatika, Teknologi Informasi, Universitas Nusa Mandiri, Jl.
Jatiwaringin Raya No. 02 Rt 08 Rw 013 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar
Jakarta Timur Kode Pos 13620 Telp. (021) 28534236, (021) 28534471, (021) 28534390.

Aditiaalfjr24@gmail.com

Abstrak

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Darussa'adah masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan penginputan data, keterlambatan pengolahan data, penumpukan dokumen, serta penyampaian informasi yang kurang efektif kepada calon peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi membutuhkan waktu yang lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi PPDB berbasis *web* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penerimaan peserta didik baru. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall*, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan *framework CodeIgniter*, *Bootstrap* sebagai antarmuka, dan *MySQL* sebagai basis data. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna, *GTmetrix* untuk mengukur performa aplikasi, serta *Sucuri SiteCheck* untuk mengevaluasi keamanan *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mempermudah proses pendaftaran, mempercepat pengelolaan data oleh admin, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan calon peserta didik memperoleh informasi pendaftaran secara cepat, akurat, efektif, dan efisien.

Kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru, *Website*, *Waterfall*, *PHP*, *CodeIgniter*.

Abstract

The New Student Admission (PPDB) process at SMP Darussa'adah is still carried out manually, resulting in various issues such as data entry errors, delays in data processing, document accumulation, and ineffective dissemination of information to prospective students. These conditions make the administrative process more time-consuming and increase the risk of errors in data management. This study aims to design a web-based PPDB application to improve the effectiveness and efficiency of the new student admission process. The system was developed using the Waterfall model, while data collection techniques included observation, interviews, and literature review. The application was developed using the PHP programming language with the CodeIgniter framework, Bootstrap for the user interface, and MySQL as the database management system. System testing was conducted using User Acceptance Testing (UAT) to ensure that the system functions met user requirements, GTmetrix to evaluate application performance, and Sucuri SiteCheck to assess website security. The results indicate that the developed application simplifies the registration process, accelerates data management by administrators, reduces the risk of data entry errors, and enables prospective students to access registration information quickly, accurately, effectively, and efficiently.

Keywords: New Student Admission, *Website*, *Waterfall*, *PHP*, *CodeIgniter*.

1. Pendahuluan

SMP Darussa'adah merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta yang berada di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Berdasarkan hasil observasi, jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar di SMP Darussa'adah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala, yaitu pelaksanaan pendaftaran masih dilakukan secara manual [1], terjadi kesalahan dalam penginputan data secara berulang [2], membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penginputan data [3], serta terjadi penumpukan data siswa [4].

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian di SLBN 1 Palangka Raya menunjukkan bahwa proses PPDB yang masih dilakukan secara manual mengharuskan calon peserta didik datang langsung ke sekolah untuk mengambil formulir, mengisi data, dan menyerahkan berkas persyaratan sehingga menyebabkan antrean, keterbatasan waktu pelayanan, serta meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan dokumen. Pengembangan sistem informasi PPDB berbasis website terbukti mampu mempermudah proses pendaftaran secara daring, meningkatkan efektivitas pengelolaan data, serta meminimalkan kesalahan administrasi [5]. Penelitian pada SMP Swasta Generasi Kedde Wali juga menunjukkan bahwa penerapan sistem PPDB berbasis website dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan penyampaian informasi kepada calon peserta didik [6]. Sementara itu, penelitian pada SMK Citra Negara Depok membuktikan bahwa penggunaan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem PPDB berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendaftaran serta mengurangi antrean peserta didik [7].

Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa penerapan sistem PPDB berbasis website mampu meningkatkan efektivitas administrasi sekolah, mengurangi kesalahan penginputan data, mempercepat proses pendaftaran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data peserta didik [8],[9]. Selain itu, implementasi sistem PPDB berbasis web terbukti dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada calon peserta didik [10]. meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi sekolah [11]. mempercepat proses verifikasi data secara lebih terstruktur [12]. serta mempermudah penyampaian hasil seleksi kepada calon peserta didik dan orang tua [13].

Perancangan aplikasi pada penelitian ini didasarkan pada konsep sistem informasi yang mengintegrasikan manusia, prosedur, teknologi, dan basis data untuk mengolah data menjadi informasi yang akurat serta mendukung proses pengambilan Keputusan [14], [15], [16]. Pengelolaan data dilakukan menggunakan basis data relasional dengan memanfaatkan *Structured Query Language (SQL)* sebagai bahasa pengelola data [17], [18]. Untuk menggambarkan kebutuhan dan rancangan sistem digunakan *Unified Modeling Language (UML)* yang terdiri atas *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram* sehingga kebutuhan fungsional serta struktur sistem dapat dimodelkan secara sistematis [19], [20], [21]. Implementasi aplikasi dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data, dengan dukungan Visual Studio Code sebagai *code editor* serta XAMPP sebagai *web server* lokal [22], [23], [24], [25]. Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan merancang aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah menggunakan metode *Waterfall*. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan data ganda melalui penyimpanan data secara

terpusat dalam basis data. Selain itu, aplikasi diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data peserta didik, mendukung proses unggah dokumen dan verifikasi oleh administrator, serta menyediakan informasi status pendaftaran dan hasil seleksi secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Pengujian sistem dilakukan menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT), *GTmetrix*, dan *Sucuri SiteCheck* untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna, memiliki performa yang baik, serta aman digunakan.

2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan secara langsung di SMP Darussa'adah untuk mengamati proses PPDB yang sedang berjalan. Wawancara dilakukan dengan petugas administrasi sekolah guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan sistem informasi, PPDB berbasis web, metode pengembangan perangkat lunak, serta teknologi yang digunakan dalam penelitian.

2.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sistem yang sedang berjalan, mengetahui kebutuhan pengguna, serta menentukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Observasi dilakukan secara langsung di SMP Darussa'adah dengan mengamati proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui alur pendaftaran yang sedang berjalan, mulai dari proses pengambilan formulir, pengisian data calon peserta didik, penyerahan dokumen persyaratan, hingga proses pengelolaan data oleh petugas administrasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pendaftaran masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan data, serta menyebabkan penumpukan dokumen pendaftaran.

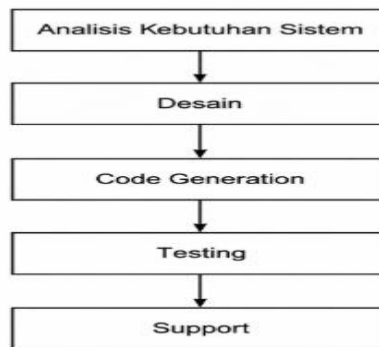
Wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas administrasi sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB. Melalui wawancara diperoleh informasi mengenai prosedur pendaftaran, kendala yang sering dihadapi selama proses administrasi, kebutuhan sistem yang diharapkan, serta fitur-fitur yang diperlukan untuk mendukung proses pengelolaan data peserta didik baru. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan fungsional aplikasi yang akan dikembangkan.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka sebagai sumber referensi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi, Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB), metode *Waterfall*, *Unified Modeling Language* (UML), PHP, CodeIgniter, Bootstrap, serta MySQL. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan teori sekaligus acuan dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi.

2.2 Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall*. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi. Tahapan yang dilakukan meliputi **analisis kebutuhan sistem**, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perangkat, data, dan pengguna; **desain**, berupa perancangan antarmuka dan basis data; **code generation**, yaitu implementasi sistem menggunakan PHP dengan *framework* CodeIgniter, Bootstrap, MySQL, Visual Studio Code, dan XAMPP; **testing**, yang dilakukan menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT), GTmetrix, dan Sucuri SiteCheck untuk menguji fungsionalitas, performa, serta keamanan sistem; dan **support**, yaitu perbaikan serta penyempurnaan sistem berdasarkan hasil pengujian.



Gambar II. 1 Tahapan Metode Waterfall

Adapun tahapan metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Table tahapan Metode Pengembangan

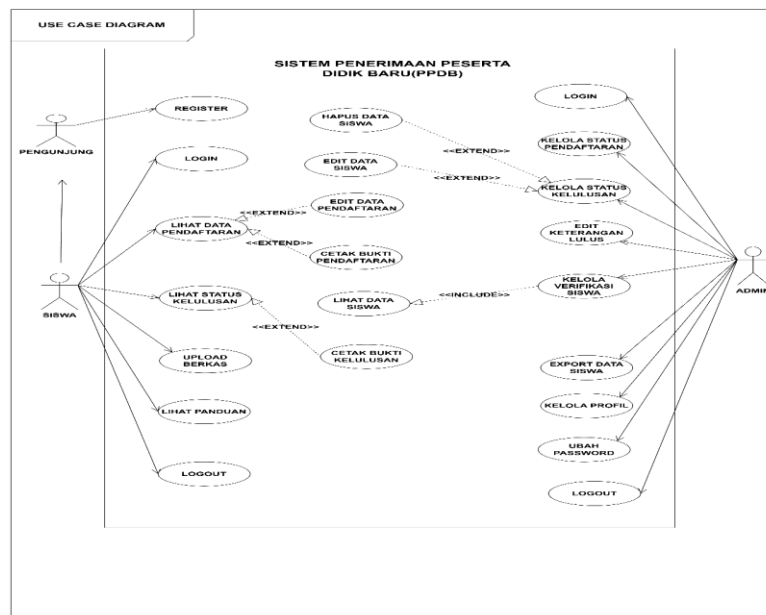
Tahap	Penjelasan
Analisis	Identifikasi kebutuhan sistem
Desain	Perancangan UML, database, interface
Code Generation	Implementasi menggunakan PHP, CodeIgniter, Bootstrap, MySQL
Testing	UAT, GTmetrix, Sucuri
Support	Perbaikan sistem

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh melalui proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode Waterfall untuk menghasilkan sistem yang mampu mendukung proses pendaftaran peserta didik secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi aplikasi, hasil pengujian, serta spesifikasi pendukung yang digunakan selama proses pengembangan.

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web di SMP Darussa'adah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem dirancang agar mampu memfasilitasi proses pendaftaran peserta didik secara daring, pengelolaan data oleh administrator, verifikasi data pendaftaran, penyampaian informasi pengumuman, serta pengelolaan konten website. Kebutuhan sistem tersebut kemudian dimodelkan menggunakan *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem.



Gambar III.1 Use Case Diagram

Selanjutnya dapat dijelaskan secara singkat aktor pada sistem sebagai berikut:

1. Kebutuhan Siswa

Adapun kebutuhan siswa yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 Table Kebutuhan Siswa

No	Kebutuhan Fungsional
1	Siswa dapat melakukan registrasi akun.
2	Siswa dapat mengisi formulir pendaftaran secara online.

No	Kebutuhan Fungsional
3	Siswa dapat melakukan login ke dalam sistem.
4	Siswa dapat mengunggah berkas persyaratan pendaftaran.
5	Siswa dapat mengubah atau memperbarui data diri.
6	Siswa dapat melihat status verifikasi berkas serta informasi atau pemberitahuan dari sekolah.
7	Siswa dapat mencetak bukti pendaftaran dan hasil seleksi berkas.
8	Siswa dapat melakukan logout dari sistem.

Berdasarkan Tabel III.1, siswa memiliki hak akses untuk melakukan seluruh proses pendaftaran secara mandiri melalui sistem, mulai dari registrasi akun, pengisian formulir pendaftaran, unggah berkas persyaratan, hingga melihat status verifikasi dan mencetak bukti pendaftaran maupun hasil seleksi. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran sehingga dapat dilakukan secara daring, cepat, dan efisien.

2. Kebutuhan Petugas admin atau Tata Usaha

Adapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh petugas sebagai berikut:

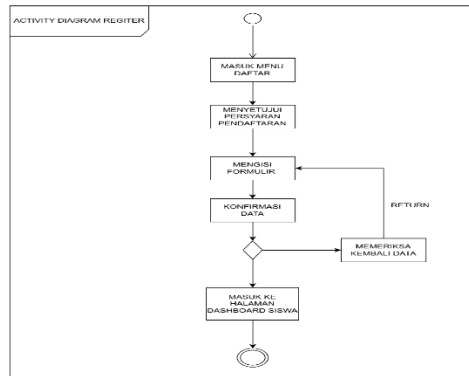
Tabel III.2 Kebutuhan Petugas

No	Aktor	Kebutuhan Fungsional
1	Tata Usaha	Melakukan login ke dalam sistem.
2	Tata Usaha	Melihat data pendaftaran peserta didik.
3	Tata Usaha	Melakukan verifikasi data siswa.
4	Tata Usaha	Mengelola status pendaftaran peserta didik.
5	Tata Usaha	Menginput data sekolah.
6	Tata Usaha	Menghapus data siswa.
7	Tata Usaha	Mengubah data siswa.
8	Tata Usaha	Melakukan logout dari sistem.

Berdasarkan Tabel III.2, Tata Usaha berperan sebagai pengelola utama aplikasi PPDB. Tata Usaha memiliki hak akses untuk mengelola data pendaftaran peserta didik, melakukan verifikasi berkas, mengatur status pendaftaran, mengelola data sekolah, serta memperbarui maupun menghapus data siswa. Hak akses tersebut mendukung proses administrasi PPDB agar lebih terstruktur, akurat, dan mudah dikelola.

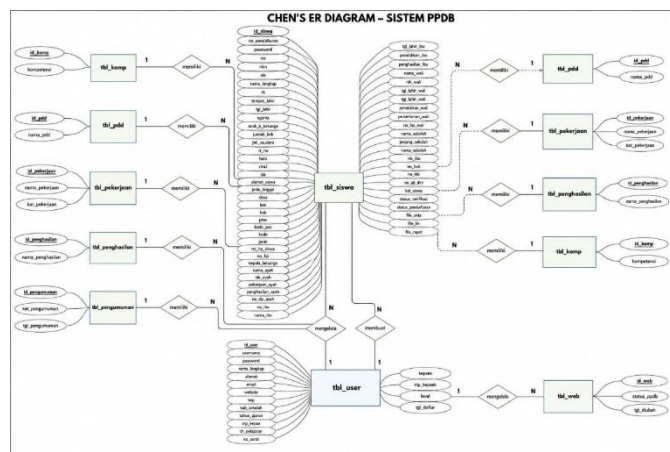
3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan struktur sistem yang akan dibangun sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara terarah. Perancangan meliputi *Activity Diagram*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Logical Record Structure* (LRS), serta rancangan antarmuka (*interface*) aplikasi.



Gambar III.2 Activity Diagram Pendaftaran Peserta Didik

Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan alur proses pendaftaran peserta didik mulai dari registrasi akun, pengisian formulir, unggah dokumen persyaratan, hingga proses verifikasi oleh Petugas Admin atau Tata Usaha.



Gambar III.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

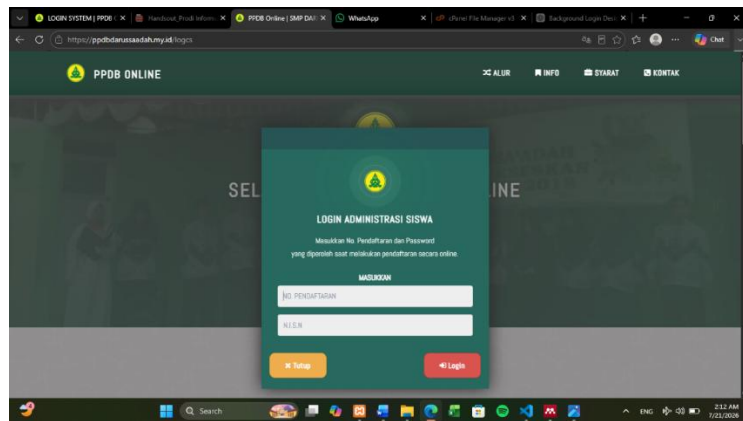
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data yang digunakan pada aplikasi PPDB. Perancangan basis data dilakukan agar proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dapat berjalan secara terstruktur.



3.3 Implementasi Sistem

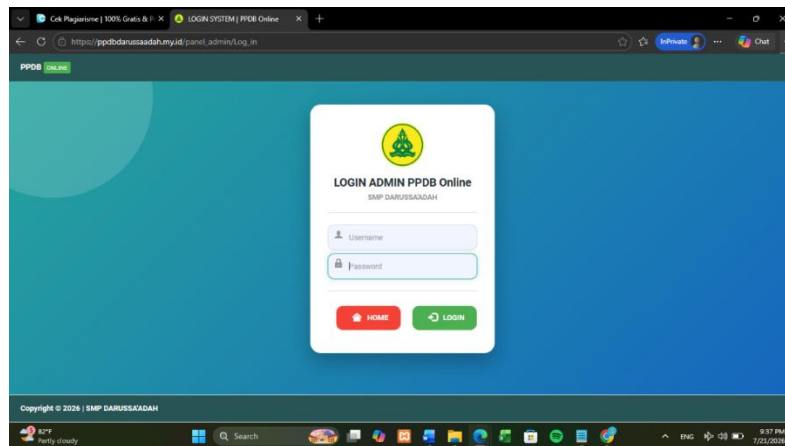
Gambar III.5 Halaman Home

Halaman *Home* merupakan halaman utama yang menampilkan informasi mengenai sekolah, jadwal pelaksanaan PPDB, alur pendaftaran, persyaratan, serta menu navigasi menuju halaman registrasi dan login.



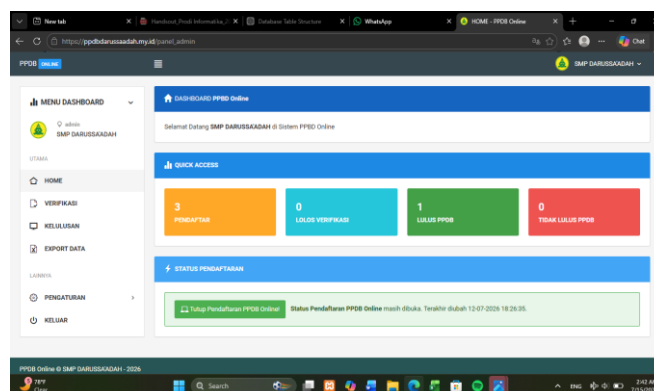
Gambar III.6 Halaman Login Siswa

Halaman *Login* digunakan oleh peserta didik untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sehingga dapat mengakses fitur sesuai hak akses.



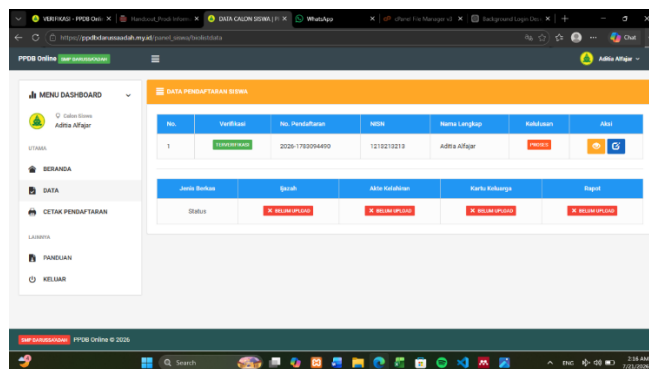
Gambar III.7 Halaman Login Tata usaha

Halaman *Login* digunakan oleh peserta didik untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sehingga dapat mengakses fitur sesuai hak akses.



Gambar III.8 Halaman Dashboard Tata usaha

Halaman Dashboard merupakan halaman awal yang di akses setelah tata usaha atau admin berhasil melakukan login.



Gambar III.9 Halaman Dashboard Siswa

Halaman Dashboard Siswa merupakan halaman utama setelah peserta didik berhasil melakukan login. Melalui halaman ini siswa dapat melengkapi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, melihat status verifikasi, mencetak bukti pendaftaran, serta memperoleh informasi terkait proses PPDB.

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memiliki performa dan tingkat keamanan yang baik. Pengujian pada penelitian ini meliputi *User Acceptance Testing* (UAT) untuk menguji kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna, GTmetrix untuk mengevaluasi performa aplikasi, serta Sucuri SiteCheck untuk menilai keamanan website. Hasil dari setiap pengujian dijelaskan pada subbab berikut.

3.4.1 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh fungsi yang terdapat pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan oleh petugas Tata Usaha dan pengguna sistem dengan menguji setiap fitur utama yang tersedia pada aplikasi.

Tabel III.3 User Acceptance Testing

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Registrasi akun siswa	Data berhasil disimpan	Berhasil
2	Login siswa	Siswa berhasil masuk ke sistem	Berhasil
3	Pengisian formulir pendaftaran	Data tersimpan ke database	Berhasil
4	Unggah berkas persyaratan	Dokumen berhasil diunggah	Berhasil
5	Login Tata Usaha	Admin berhasil masuk ke dashboard	Berhasil
6	Verifikasi data pendaftaran	Status verifikasi berhasil diperbarui	Berhasil
7	Cetak bukti pendaftaran	Bukti pendaftaran berhasil dicetak	Berhasil
8	Logout	Pengguna berhasil keluar dari sistem	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian *User Acceptance Testing* (UAT), seluruh fungsi utama pada aplikasi berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, aplikasi PPDB berbasis web pada SMP Darussa'adah dinyatakan telah memenuhi kebutuhan fungsional dan siap digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

3.4.2 Pengujian Gtmetrix

Pengujian menggunakan GTmetrix dilakukan untuk mengetahui performa aplikasi berdasarkan kecepatan akses dan optimasi halaman website. Pengujian dilakukan terhadap halaman utama aplikasi setelah seluruh proses pengembangan selesai.

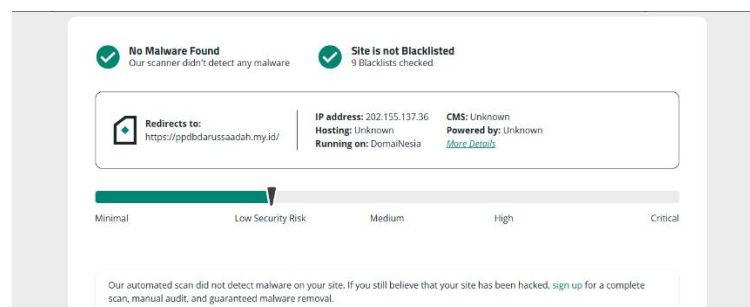


Gambar III.10 Hasil Pengujian GTmetrix

Berdasarkan hasil pengujian GTmetrix, aplikasi memperoleh nilai performa yang menunjukkan bahwa website memiliki waktu muat yang cepat serta telah dioptimalkan dengan baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik sehingga proses akses halaman dapat dilakukan secara efisien.

3.4.3 Pengujian Sucuri SiteCheck

Pengujian keamanan dilakukan menggunakan Sucuri SiteCheck untuk mengetahui apakah website mengandung *malware*, terdeteksi dalam *blacklist*, atau memiliki indikasi kerentanan keamanan.



Gambar III.11 Hasil Pengujian Sucuri SiteCheck

Hasil pengujian menunjukkan bahwa website tidak terdeteksi mengandung *malware*, tidak termasuk dalam daftar *blacklist*, serta tidak ditemukan indikasi ancaman keamanan pada aplikasi. Dengan demikian, aplikasi PPDB berbasis web pada SMP Darussa'adah dinyatakan aman untuk digunakan sebagai media pendaftaran peserta didik baru.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan metode Waterfall. Aplikasi yang dikembangkan mampu mempermudah proses pendaftaran peserta didik, mempercepat pengelolaan data oleh administrator, mengurangi risiko kesalahan penginputan data, serta memudahkan penyampaian informasi kepada calon peserta didik. Hasil pengujian menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT), GTmetrix, dan Sucuri SiteCheck menunjukkan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna, memiliki performa yang baik, serta aman untuk digunakan. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan dapat mendukung proses penerimaan peserta didik baru secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

5. Daftar Pustaka

- [1] A. Wibowo and W. Lana Pradana, "IMPLEMENTATION OF AGILE AND WATERFALL METHODS IN A WEB-BASED ADMISSION SYSTEM FOR STREAMLINED REGISTRATION AND COMMUNICATION IMPLEMENTASI WEBSITE PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS AGILE DAN WATERFALL UNTUK," vol. 10, no. 1, pp. 504–513, 2025.
- [2] K. Puspita, Y. Alkhalifi, and H. Basri, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website Dengan Metode Spiral," vol. 23, no. 1, pp. 35–42, 2021.
- [3] A. Yudahana, I. Riadi, and A. Elvina, "Perancangan sistem informasi pendaftaran peserta didik baru (ppdb) berbasis web menggunakan metode," vol. 8, no. 1, pp. 47–58, 2023.
- [4] B. Fadhli *et al.*, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web," vol. 2, no. 3, pp. 505–514, 2024.
- [5] B. Eka, D. Puri, S. A. Wicaksono, and F. Amalia, "Pengembangan Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis Website dengan Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus SLBN 1 Palangka Raya)," vol. 6, no. 10, 2022.
- [6] G. K. Daha, N. M. Faizah, and W. Nurcahyo, "Rancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMP Swasta Generasi Kedde Wali Berbasis Web dengan Metode Waterfall," vol. 1, no. 1, pp. 15–22, 2023.
- [7] T. W. Rohman *et al.*, "Jurnal riset sistem informasi," vol. 2, no. 1, pp. 31–39, 2025.
- [8] M. Faid, N. J. Setiawan, and Y. R. Alfiandri, "Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Waterfall untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Development of an Information System for Admission of New Students Using Waterfall to Increase the Efficiency of Registration," vol. 6, no. 2, pp. 183–190, 2024, doi: 10.30812/bite.v6i2.4645.
- [9] T. Hidayat and M. Muttaqin, "Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Website di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika Information System of Student Admission by Website-Information SystemBased Online at the Arya Jaya Sentika Education Foundation," vol. 9, no. 28, 2020, doi: 10.34010/komputika.v9i1.2750.
- [10] M. F. Akbar and A. Fauzi, "Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru," vol. 2, no. 1, pp. 40–47, 2022.
- [11] K. Fauzani and A. Ikhwan, "PADA PAUD ADZKIA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL DAN EVALUASI USABILITY DENGAN SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)," vol. 3, no. 1, 2024.
- [12] A. S. Atmaja, A. S. Sidabalok, M. Raihan, F. A. Putra, and N. Ifkah, "Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web," vol. 2, no. 3, pp. 515–523, 2024.
- [13] I. Ariska, M. Informatika, P. Bina, and B. Citra, "Aplikasi penerimaan siswa baru berbasis web 1,)," vol. 3, no. 2, pp. 1–13, 2021.
- [14] F. Soufitri, S. Kom., MMSI, *Konsep Sistem Informasi*. PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.
- [15] C. A. Sugianto *et al.*, *Pengantar sistem informasi*. CV. Mega Press Nusantara, 2024.

- [16] F. Nur Arifah, N. Gunawan, A. Farisi, and R. Belferik Tobing, *KONSEP SISTEM INFORMASI : KONSEP SISTEM INFORMASI: Konsep dan Penerapan YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA*, 2023.
- [17] R. Selviana and M. Fatkhur Roji, *SISTEM BASIS DATA PART 1*. TAHTA MEDIA GROUP, 2023.
- [18] I. Ratna Indra Astutik, S.Kom, M.T. and M. Alfian Rosid, S.Kom, M.Kom., *Basis data*. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA PRESS, 2020.
- [19] R. Destriani, m.kom, S. Maulana Husain s.kom, MTI, and Nu. Handayani, M.kom, *DIAGRAM UML DALAM MEMBUAT*. Deepublish Publisher, 2021.
- [20] M. Rhifky Wayahdi and F. Ruziq, “Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus : Programmer Association of Battuta),” vol. 12, pp. 1514–1521, 2023.
- [21] C. N. Paradis, M. R. Yusuf, and M. Farhanudin, “Analisis dan Perancangan Software Pengukuran Metrik Skala dan Kompleksitas Diagram Class,” vol. 2, no. 1, pp. 58–65, 2022.
- [22] R. Fitri, *PEMROGRAMAN BASIS DATA MENGGUNAKAN MYSQL*. Banjarmasin: POLIBAN PRESS, 2020.
- [23] E. Siswanto, S. Kom, M. Kom, E. Siswanto, S. Kom, and M. Kom, *Kupas Tuntas Pemrograman PHP*. Semarang: YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK, 2021.
- [24] A. F. Rachman, F. A. Radifa, and F. Septian, *MEMBUAT WEBSITE FULL-STACK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI NEXT.JS, REACT, DAN SANITY*. CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- [25] D. ABDULLAH, K. ASMI, and I. G. AGUS KRISNA WARMAYANA, *PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI FILE SERVER BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE INTERPOLATION SEARCH*. Sefa Bumi Persada, 2020.